

數據與概率入門

可能性 · Average/Mean初探 · 簡單棒形圖 · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下D冊 單元三-四

核心Trap : □ 可能性≠確定性 · Average/Mean≠中間數 · 棒形圖刻度睇錯

SSPA 關聯 : ● 中高頻 呈分試數據題常見 · P5-P6延伸至折線圖Circle形圖

Prerequisites : P3 簡單棒形圖閱讀 · 整數加減乘除

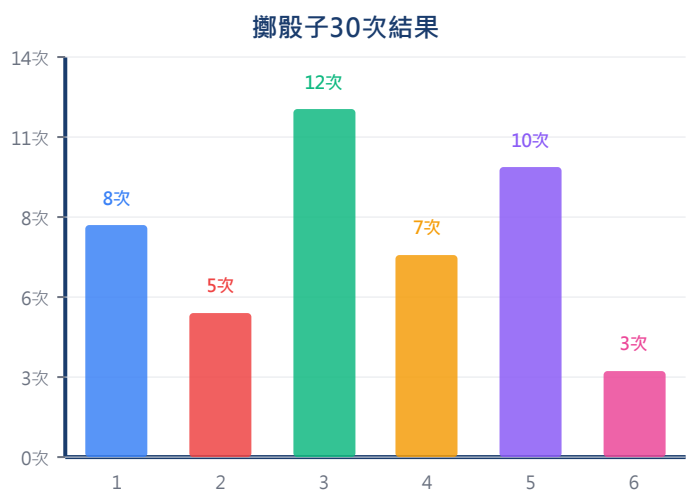
Lesson Objectives : ❶ 閱讀和繪製簡單棒形圖 ❷ 理解「一定、可能、不可能」 ❸ Average/Mean概念初探 ❹ 數據分析基本

Student Name :

Class :

Date :

Duration :



class="h1">一、Warm-Up (共 5 題 · 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	擲一粒骰仔，擲出「6」係：A.一定 B.可能 C.不可能		
2	擲一粒骰仔，擲出「7」係：A.一定 B.可能 C.不可能		
3	小明考試Fraction：85, 90, 78, 92, 88。Estimation平均大約幾多？		
4	睇棒形圖回答：邊個科目最高分？最低分？		
5	一個袋有 3 粒紅波子、1 粒藍波子。抽出一粒，邊種顏色「較可能」抽到？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：可能性 — 一定·可能·不可能

- ① **一定**：必定發生。例：太陽從東方升起。
- ② **可能**：有機會發生，但唔係一定。例：聽日落雨。
- ③ **不可能**：絕對唔會發生。例：擲一粒骰擲出 7。
- ④ **較可能 vs 較不可能**：比較機會大小。紅波 3 粒 vs 藍波 1 粒 → 抽到紅色較可能
- ⑤ **公平**：每種結果機會相同 → 公平。機會唔同 → 不公平

例1

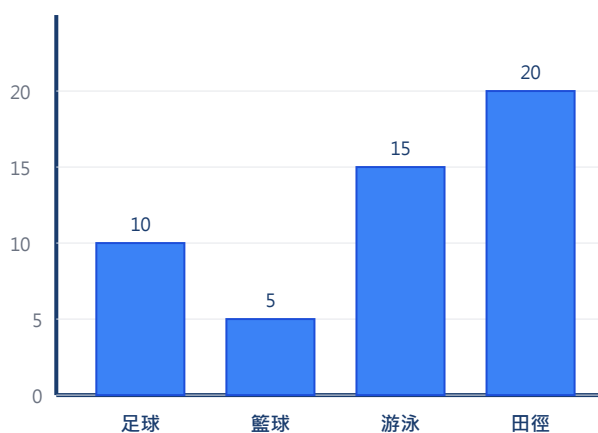
一個袋有 5 粒紅色、2 粒藍色波子。抽出一粒：(a)抽到紅色係？(一定/可能/不可能) (b)抽到綠色係？(c)邊種顏色較可能？

知識點二：棒形圖閱讀 — 睇刻度、比高低

- ① **標題**：睇清楚棒形圖講緊咩
- ② **橫軸 (x軸)**：分類 (科目、水果、月份等)
- ③ **縱軸 (y軸)**：數量/數值。注意一格代表幾多！

- ④ 棒嘅高度：對應縱軸刻度 → 讀出數值
⑤ 比較：棒愈高 = 數值愈大。相差 = 高減低

四甲班課外活動參加人數



例2

根據上圖：(a)最多人參加的課外活動是？有多少人？(b)足球比籃球多幾人？(c)總共有多少人？

知識點三：Average/Mean初探 ● SSPA

- ① Average/Mean = 總和 ÷ 個數。例：80,90,85,88,82 → 總和=425 → 平均=425÷5=85
② Average/Mean唔等於中間數！平均係「拉勻」，唔係排中間嗰個
③ Estimation平均：所有數大約圍住邊個數 → 平均大概係嗰個範圍
④ Average/Mean的Trap：如果有一個極端數值（特別大或細），會拉高/低平均

例3

小明 5 次默書Fraction：72, 85, 90, 78, 88。平均分 = ？

例4

四人平均身高 140 cm。三人身高：138, 142, 139 cm。第四人身高 = ？

知識點四：簡單數據分析 ● SSPA

- ① 最多/最少：從棒形圖直接睇最高/最低嘅棒
② 總數：所有棒嘅數值相加
③ 相差：最高 - 最低
④ 一半/Multiple：A 係 B 的幾倍 = $A \div B$

🎮 遊戲：擲骰預測王

每人預測擲 10 次骰仔，每面會出現幾多次？記錄結果，比較預測同實際！

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	一個袋有 4 紅、2 藍、4 綠波子。抽出一粒：(a)抽到黃色係？(b)邊種最可能？(c)遊戲公平嗎？		
7	根據上面棒形圖，參加人數最多的活動比最少的活動多多少人？		
8	計算平均：四人的體重：32kg, 35kg, 28kg, 33kg。平均 = ？		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	判斷事件：一定/可能/不可能 (a)擲銀仔出「公」___ (b)太陽從西方升起 ___ (c)12月25日係聖誕節 ___		
10	三科Fraction：88, 92, 96。平均分 = ？		
11	睇棒形圖（上面四甲班），總共有多少學生參加課外活動？		

Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	小明5次測驗：78, 82, x, 85, 80。平均82分。x = ？		
13	一個袋有3紅、？藍波子。如要令「抽到紅色」同「抽到藍色」機會相同，要加幾多粒藍色？		
14	根據以下資料畫棒形圖：蘋果12個、橙8個、香蕉15個、提子10個。		

Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	兩組平均比較：A組4人平均85分；B組5人平均90分。兩組合共平均分 = ？		
16	擲兩粒骰仔，點數和係「7」同「12」，邊個較可能？列出所有可能組合證明。		
17	六人平均年齡 12 歲。如果加埋老師（40歲），七人平均年齡 = ？		

終極挑戰 (Optional, 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	一個袋有紅、藍、綠波子共 20 粒。抽到紅色的機會是抽到藍色的 2 倍，抽到綠色的機會是抽到藍色的 1/2。各色幾粒？		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	一個不透明袋有5粒糖 (3草莓+2薄荷)。唔睇抽一粒，抽到草莓係「一定/可能/不可能」？		
20	水果店一周賣出：蘋果30個、橙25個、香蕉40個、梨15個。畫棒形圖並找出最多和最少的相差。		
21	五位同學身高：130, 135, 128, 140, 132 cm。平均身高 = ? 哪幾位高於平均？		
22	抽獎箱有 100 張券，其中 5 張中獎。抽一張，中獎的可能性和不中獎的可能性，哪個較大？		
23	下表係四甲班最喜愛水果的統計。畫棒形圖並回答：最多人喜愛的水果比最少的多幾人？全班共多少人？ 蘋果:8 香蕉:12 橙:6 提子:10 芒果:4		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	判斷：(a)擲銀仔出「公」___ (b)聽日係星期五 ___ (c)擲骰出「8」___ (一定/可能/不可能)		
H2	計算平均：23, 45, 67, 89, 31		
H3	睇棒形圖：A=15, B=25, C=10, D=20。最多係？最少係？總數 = ?		
H4	一個袋有 8 紅、4 藍波子。加幾多粒藍色可以令紅藍機會相同？		
H5	5 本書頁數：120, 85, 150, 95, 110。平均頁數 = ?		

Advanced (Optional) (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	四人平均分 85。三人Fraction：88, 82, 90。第四人Fraction = ?		
H7	擲兩粒骰，點數和為偶數同奇數，邊個較可能？定係一樣？解釋。		
H8	調查班上 30 人最愛季節：春5人、夏12人、秋8人、冬5人。畫棒形圖，找出最多人愛的季節比最少多幾人？		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🌱基礎題

☐ 我能夠挑戰🌿進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🧠 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🌱基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	「可能」當「一定」：聽日「可能」落雨≠聽日「一定」落雨	可能=有機會。一定=必定發生。兩者完全不同
2	Average/Mean=中間數 (❌)	平均=總和÷個數。1,2,100平均=34.33，中間數=2
3	棒形圖刻度睇錯：一格=1定2定5定10？	睇清楚縱軸標籤。check 一格代表幾多先讀數
4	可能性相同≠公平概念混淆	公平=每個結果機會相等。不公平=機會唔同
5	平均計算Addition出錯	先加晒所有數→檢查總和→Division。步驟要對
6	「較可能」意思誤解	較可能=機會較大。唔係一定發生！
7	總數vs平均混淆	總數=所有加埋。平均=總÷個數。問咩答咩

🧠 Mnemonic：「一定必定會發生，可能代表有機會，不可能永遠唔會。Average/Mean係總數除個數，棒形圖睇刻度先讀數。」

七、4-Step Problem Solving (5 min)

1

睇情境

係概率題定數據題？概率→睇有幾多種可能結果

2

讀數據

棒形圖：睇標題→睇刻度→讀每條棒高度→記錄數字

3

計算

平均=總÷個數。相差=大減細。總數=全部相加

4

判斷

概率：比較機會大小。數據：誰最多/最少/相差？答完整句子

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「數據與概率入門」。

最易錯嘅3個Trap：☐ 可能性≠確定性 · Average/Mean≠中間數 · 棒形圖刻度睇錯

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「數據與概率入門」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

